

Pergunta: Como se pode prever o crescimento de uma população?

- $P(t)$ tamanho de uma população no instante t
- A taxa de crescimento relativa é dada por

$$\frac{dP/dt}{P}$$

Equações diferenciais de primeira ordem

Modelos de População

Modelo Malthusiano

- Hipotese: $\frac{dP/dt}{P}$ é constante $\Rightarrow \frac{dP}{dt} = kP$, com $k > 0$

Casos reais de crescimento exponencial por um longo período são difíceis de encontrar (os recursos do meio ambiente em algum momento restringem o crescimento da população)

- Modelo matemático

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = kP \\ P(0) = P_0 \end{cases}$$

Modelo Malthusiano (Thomas R. Malthus, 1766-1834, economista britânico que estudou modelos de população)

- $P(t) = P_0 e^{kt}$

Modelo logístico

Foi desenvolvido inicialmente pelo matemático e biólogo belga P.F. Verhulst (aprox em 1840) para prever o crescimento de população humana (em alguns países).

- Hipótese: $\frac{dP}{dt} = f(P)$

(depende somente do número de indivíduos presentes, as vezes chamada de hipótese de densidade)

- Então $\frac{dP}{dt} = P \cdot f(P)$
- Verhulst assumiu que $f(P) = a - bP$, com $a > 0$ e $b > 0$

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP) \quad \text{equação logística}$$

Análise qualitativa

- Soluções de equilíbrio:

$$P(t) = 0 \text{ e } P(t) = \frac{a}{b}$$

- Classificação:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \frac{a}{b}$$

$P(t) = \frac{a}{b}$ é uma solução de equilíbrio assintoticamente estável

- O gráfico da solução quando $0 < P_0 < \frac{a}{2b}$ tem a forma de um S e a curva solução é chamada **curva logística**

- Modelo matemático

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = P(a - bP) \\ P(0) = P_0 \end{cases}$$

Solução da equação logística

$P(t)$ é a população num instante t

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = P(a - bP) \\ P(0) = P_0 \end{cases}$$

$$P(t) = \frac{aP_0}{bP_0 + (a - bP_0)e^{-at}}$$

função logística

Observação: Recomendamos ver o Exercício 6.13 (pág 122), do livro SANTOS ¹, R. Introdução às equações diferenciais ordinárias, 2016, da bibliografia básica, para uma aplicação da equação logística

¹<https://regijs.github.io/>

Fazendo $r = a$ e $K = \frac{a}{b}$ é possível reescrever a equação logística como

$$\frac{dP}{dt} = r \left(1 - \frac{P}{K} \right) P$$

onde a quantidade K é chamada **capacidade de carga** ou **capacidade de suporte do meio ambiente**, isto é, o valor máximo de indivíduos que o meio pode sustentar de forma estável.

Observe que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = K$$

isto é, $P(t) = K$ é uma solução de equilíbrio assintoticamente estável.